VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Dokumentace k projektu ISA

Monitorování DNS komunikace

Kotek Jiří (xkotek09)
15.11.2024

Obsah

1. Úvod 2
2. Teoretický rozbor služby DNS 2
3. Struktura programu 3
4. Známá omezení 4
5. Testování 4
6. Závěr 6
7. Zdroje 6

1. Úvod

Cílem projektu bylo navrhnout a vytvořit aplikaci pro monitorování síťové komunikace DNS. Aplikace je vytvořena v programovacím jazyce C s využitím knihovny `pcap.h`. Projekt se po přeložení příkazem `make` spouští pomocí:

```
./dns-monitor (-i <interface> | -p <pcapfile>) [-v] [-d <domainsfile>] [-t <translationsfile>]
```

, kde jednotlivé parametry mají následující význam:

- `-i <interface>` - název rozhraní, na kterém bude program naslouchat
- `-p <pcapfile>` - název souboru PCAP, který program zpracuje
- `-v` : kompletní výpis detailů o zprávách DNS
- `-d <domainsfile>` - název souboru s doménovými jmény
- `-t <translationsfile>` - název souboru s překladem doménových jmen na IP

2. Teoretický rozbor služby DNS

DNS je internetová služba, patřící do aplikační vrstvy ISO/OSI modelu. Využívá transportní protokoly UDP i TPC. Hlavním úkolem služby je překládání doménových jmen na IP adresy a naopak. Jedná se o distribuovanou databázi s hierarchickou strukturou. Program podporuje následující typy záznamů:

- A záznam (Address Record)
  - Používá se k mapování doménového jména na IPv4 adresu
  - Formát odpovědi obsahuje doménové jméno, typ záznamu (A), třídu (dnes pouze IN) a IPv4 adresu
  - Např.: vut.cz A 147.229.2.90
- AAAA záznam (IPv6 Address Record)
  - Mapuje doménové jméno na IPv6 adresu
  - Funguje obdobně jako A záznam, ale pro IPv6
  - Např.: example.com AAAA 2001:db8::1
- NS záznam (Name Server)
  - Určuje autoritativní DNS servery pro konkrétní doménu
  - Zajišťuje delegaci odpovědnosti v DNS stromě
  - Např.: example.com NS ns1.example.com
- MX záznam (Mail Exchange)
  - Určuje poštovní servery odpovědné za příjem e-mailů pro doménu
  - Obsahuje prioritu a doménové jméno poštovního serveru
  - Např.: example.com MX 10 mail.example.com
- SOA záznam (Start of Authority)
  - Definuje základní informace o zóně, např. primární DNS server, e-mail správce a parametry zóny (serienumber, refresh interval atd.)
  - Je prvním záznamem v každé DNS zóně
  - Např.: `example.com SOA ns1.example.com. hostmaster.example.com. (`
    - `2024018511  ; Serial`
    - `3600  ; Refresh`
    - `7200  ; Retry`
    - `604800  ; Expire`
    - `86400 )  ; Minimum TTL`

- CNAME záznam (Canonical Name)
    - Slouží k aliasaci jednoho jména na jiné
    - Nemapuje na IP adresu, ale na jiné doménové jméno
    - Např.: www.example.com CNAME example.com
- SRV záznam (Service Record)
    - Používá se k nalezení služeb v síti, distribuci zátěže či zálohování služeb
    - Obsahuje informace o protokolu, portu, cílovém serveru a prioritu
    - Např.: _sip._tcp.example.com SRV 10 5 5060 sipserver.example.com

3. Struktura programu

Program se překládá pomocí přiloženého souboru `Makefile` zadání příkazu `make`. Dostupný je i příkaz `make clean`. Spustitelný soubor se vytváří v kořenovém adresáři.

Ihned po spuštění programu se vytváří prostředí pro zachycení signálu Crlt^C. Při zachycení tohoto signálu se volá funkce pro korektní uvolnění alokovaných zdrojů programu.

Dále program zpracovává uživatelský vstup pomocí funkce `parse_argument()` , který ukládá načtené argumenty do struktury `struct_of_arguments`. Pokud je program spuštěn s parametry -t nebo -d program se pokusí soubor/y otevřít. V případě, že tyto soubory nejsou nalezeny, vytvoří nové. Pokud je program spuštěn bez parametrů, vypíše dostupná rozhraní.

Pokud zpracování uživatelských parametrů proběhne bez chyb, program inicializuje potřebné struktury pro hlavní funkci `pcap_loop()` pomocí funkcí `pcap_open_offline()` – v případě zpracovávání pcap souboru, nebo `setup_pcap_handle()` v případě zpracovávání vstupu ze síťového rozhraní.

Hlavní smyčka programu se nachází ve funkci pcap_loop(). Tato funkce zahajuje sledování síťového provozu/projití pcap souboru. Po zpracování všech položek pcap souboru jsou uvolněny rezervované zdroje a program je ukončen.

Program zachytává pouze UDP pakety na portu číslo 53. Zpracování paketů zajišťuje funkce `packet_handler()`. Funkce vytvoří proměnnou `packet_raw`, která reprezentuje zachycený packet jako řetězec znaků a strukturu `packet_info`, do níž se ukládají informace, které se budou vypisovat na standartní výstup.

Zpracování informací z linkové, síťové, transportní vrstvy a přečtení DNS hlavičky (Header section) zajišťuje funkce `fill_packet_info()`. Pro zpracování question, answer, authority, a additional sekce slouží funkce `fill_non_header_dns_parts()`.

Formáty výstupu podporovaných typů záznamů:

- A záznam (Address Record)
    - <NAME> <TTL> <CLASS> <TYPE> <ADDRESS>
- AAAA záznam (IPv6 Address Record)
    - <NAME> <TTL> <CLASS> <TYPE> <ADDRESS>
- NS záznam (Name Server)
    - <NAME> <TTL> <CLASS> <TYPE> <NAME_SERVER>
- MX záznam (Mail Exchange)
    - <NAME> <TTL> <CLASS> <TYPE> <PREFERENCE> <MAIL_EXCAHNGE>
- SOA záznam (Start of Authority)
    - <NAME> <TTL> <CLASS> <TYPE> `<MNAME>\t<RNAME> <SERIÁL_NUM> <REFRESH_INTERVAL> <RETRY_INTERVAL> <EXPIRE_LIMIT> <MIN_TTL>`

- CNAME záznam (Canonical Name)
    - <NAME> <TTL> <CLASS> <TYPE> <CNAME >
- SRV záznam (Service Record)
    - <NAME> <TTL> <CLASS> <TYPE> <PRIORITY> <WEIGHT> <PORT> <NAME>

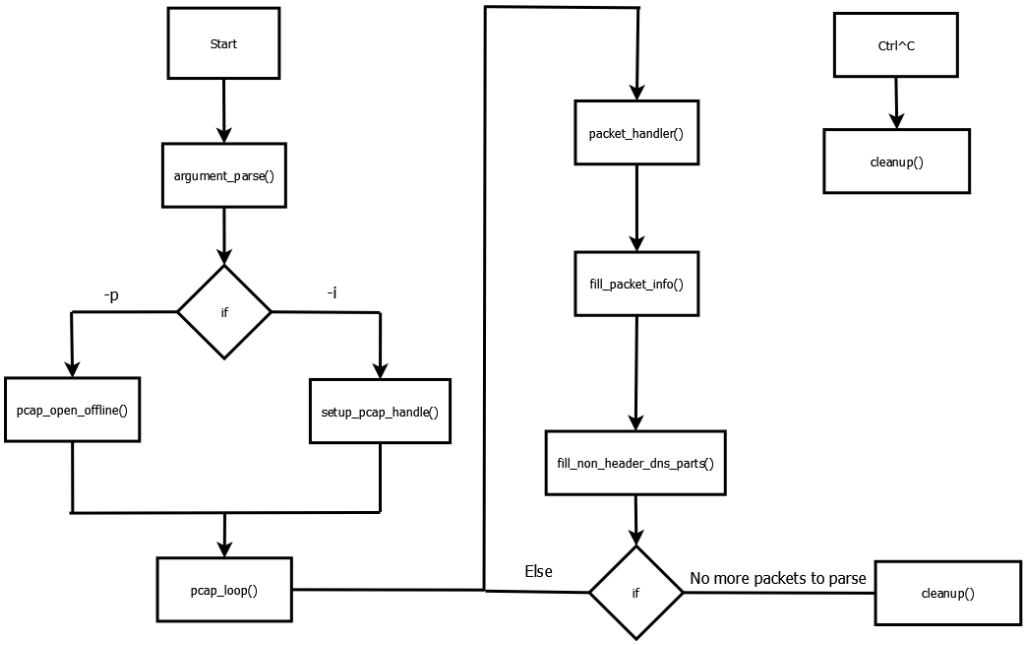

Figure 1 Diagram znázorňující hlavní tok řízení programu

4. Známá omezení

- Při spouštění aplikace uživatel potřebuje vlastnit potřebná práva:
    - V případě spuštění s parametrem -p: na čtení pcap souboru
    - V případě spuštění s parametrem -t: na čtení/vytvoření souboru
    - V případě spuštění s parametrem -d: na čtení/vytvoření souboru
- V případě zpracovávání paketů jiných typů záznamů (např.: HTTP), než uvedených v zadání program program vypisuje na řádek záznamu UNKNOWN
- Přijetí poškozeného paketu není v programu ošetřeno, chování může být náhodné
- Ve virtuální stroji VMware s CentOS Stream 9 při spuštění programu s parametrem -i, dochází k chybě čtení rozhraní Bluetooth.

```
==11039== Syscall param ioctl(HCIGETDEVLIST) points to uninitialised byte(s)
==11039==    at 0x49B675B: ioctl (syscall-template.S:120)
==11039==    by 0x4871FB1: bt_findalldevs (pcap-bt-linux.c:103)
==11039==    by 0x4872818: pcap_findalldevs (pcap.c:737)
==11039==    by 0x4055AF: setup_pcap_handle (in /home/jiri/Desktop/ISA/ISA_project/dns-monitor)
==11039==    by 0x407099: main (in /home/jiri/Desktop/ISA/ISA_project/dns-monitor)
==11039==  Address 0x4bbc1c2 is 2 bytes inside a block of size 132 alloc'd
==11039==    at 0x484482F: malloc (vg_replace_malloc.c:446)
==11039==    by 0x4871F89: bt_findalldevs (pcap-bt-linux.c:92)
==11039==    by 0x4872818: pcap_findalldevs (pcap.c:737)
==11039==    by 0x4055AF: setup_pcap_handle (in /home/jiri/Desktop/ISA/ISA_project/dns-monitor)
==11039==    by 0x407099: main (in /home/jiri/Desktop/ISA/ISA_project/dns-monitor)
==11039==
```

Obrázek 1 Chyba zachycená programem Valgrind při načítání dostupných rozhraní

5. Testování

Program byl úspěšně přeložen na školních serverech Merlin i Eva a lokálním virtuálním stroji CentOS Stream 9 běžící ve VMware. Při testování byl program spouštěn i za pomocí programu Valgrind.

Nebyly odhaleny žádné memory leaky způsobené samotným programem. Pouze na serveru Eva dochází u úniku paměti. Tyto memory leaky jsou ale s největší pravděpodobností způsobeny chybou v systémových knihovnách.

Součástí odevzdání nejsou základní automatizované testy, z důvodu, že byly vytvořeny s pomocí generativní umělé inteligence. Tyto testy ověřují základní funkčnost překladu doménových jmen na IPv4/IPv6 adresy.

Program byl nadále testován manuálně, a to s pomocí programu `dig` a Wireshark, kdy jsem porovnával vystup vlastní implementace s výstupem programu `dig/Wireshark`.

```
[jiri@localhost ISA_project]$ pytest py_tests.py
========================================================================================================================== test session starts ==
platform linux -- Python 3.9.20, pytest-8.3.3, pluggy-1.5.0
rootdir: /home/jiri/Desktop/ISA/ISA_project
collected 8 items

py_tests.py ........

========================================================================================================================== 8 passed in 16.07s ==
[jiri@localhost ISA_project]$
```

Obrázek 3 Snímek z automatizovanýých testů kontrolující záznamy A/AAAA

```
        # Porovnání výsledků
>       assert dns_monitor_answers == file_answers, f"Outputs do not match for {domain} with pcap {pcap}:\nDNS Monitor Answers: {dns_monitor_answers}\nFile Answers: {file_answers}"
E       AssertionError: Outputs do not match for microsoft.com with pcap pcap/microsoft_AAAA_test.pcapng:
E         DNS Monitor Answers: {'microsoft.com.': '2603:1030:20e:3::23c'}
E         File Answers: {'microsoft.com.': '2603:1030:20e:3:1:23c'}
E       assert {'microsoft.c...0:20e:3::23c'} == {'microsoft.c...:20e:3:1:23c'}
E
E         Differing items:
E         {'microsoft.com.': '2603:1030:20e:3::23c'} != {'microsoft.com.': '2603:1030:20e:3:1:23c'}
E         Use -v to get more diff

py_tests.py:71: AssertionError
========================================================================================================================== short test summary info ==========================================================
FAILED py_tests.py::test_dns_monitor_vs_file[microsoft.com-pcap/microsoft_AAAA_test.pcapng-expected_output/microsoft_AAAA_test.txt] - AssertionError: Outputs do not match for microsoft.com with pcap pcap/microsoft_AAAA_test.pcapng:
================================================================================================================================ 1 failed, 8 passed in 18.09s ================================================
[jiri@localhost ISA_project]$
```

Obrázek 2 Snímek záměrného zachycení nesprávného překladu

```
[root@localhost ISA_project]# ./dns-monitor -i ens33 -v
Timestamp: 2024-11-18 21:36:11
SrcIP: 192.168.111.130
DstIP: 192.168.111.2
SrcPort: 50004
DstPort: 53
Identifier: 0xF287
Flags: QR=0,OPCODE=0, AA=0, TC=0, RD=1, RA=0, AD=1, CD=0, RCODE=0,

[Question Section]
google.com. IN AAAA

[Answer Section]

[Authority Section]

[Additional Section]
.  0 UNKNOWN UNKNOWN .


Timestamp: 2024-11-18 21:36:11
SrcIP: 192.168.111.2
DstIP: 192.168.111.130
SrcPort: 53
DstPort: 50004
Identifier: 0xF287
Flags: QR=1,OPCODE=0, AA=0, TC=0, RD=1, RA=1, AD=0, CD=0, RCODE=0,

[Question Section]
google.com. IN AAAA

[Answer Section]
google.com.  5 IN AAAA 2a00:1450:4014:80f::200e

[Authority Section]
google.com.  5 IN NS ns1.google.com.
google.com.  5 IN NS ns4.google.com.
google.com.  5 IN NS ns2.google.com.
google.com.  5 IN NS ns3.google.com.

[Additional Section]
ns1.google.com.  5 IN A 216.239.32.10
ns1.google.com.  5 IN AAAA 2001:4860:4802:32::a
ns2.google.com.  5 IN A 216.239.34.10
ns2.google.com.  5 IN AAAA 2001:4860:4802:34::a
ns3.google.com.  5 IN A 216.239.36.10
ns3.google.com.  5 IN AAAA 2001:4860:4802:36::a
ns4.google.com.  5 IN A 216.239.38.10
ns4.google.com.  5 IN AAAA 2001:4860:4802:38::a
.  0 UNKNOWN UNKNOWN .
```

```
[jiri@localhost ISA_project]$ dig google.com aaaa

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> google.com aaaa
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62087
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 9

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; MBZ: 0x0005, udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                    IN      AAAA

;; ANSWER SECTION:
google.com.             5       IN      AAAA    2a00:1450:4014:80f::200e

;; AUTHORITY SECTION:
google.com.             5       IN      NS      ns1.google.com.
google.com.             5       IN      NS      ns4.google.com.
google.com.             5       IN      NS      ns2.google.com.
google.com.             5       IN      NS      ns3.google.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.google.com.         5       IN      A       216.239.32.10
ns1.google.com.         5       IN      AAAA    2001:4860:4802:32::a
ns2.google.com.         5       IN      A       216.239.34.10
ns2.google.com.         5       IN      AAAA    2001:4860:4802:34::a
ns3.google.com.         5       IN      A       216.239.36.10
ns3.google.com.         5       IN      AAAA    2001:4860:4802:36::a
ns4.google.com.         5       IN      A       216.239.38.10
ns4.google.com.         5       IN      AAAA    2001:4860:4802:38::a

;; Query time: 6 msec
;; SERVER: 192.168.111.2#53(192.168.111.2)
;; WHEN: Mon Nov 18 22:36:11 CET 2024
;; MSG SIZE  rcvd: 315

[jiri@localhost ISA_project]$
```

Obrázek 4 Porovnání výstupu vlastní impplementace s programem dig při vyhledání AAAA záznamů serveru google.com

```
[root@localhost ISA_project]# ./dns-monitor -i ens33 -v
Timestamp: 2024-11-18 21:33:26
SrcIP: 192.168.111.130
DstIP: 192.168.111.2
SrcPort: 35770
DstPort: 53
Identifier: 0x8090
Flags: QR=0,OPCODE=0, AA=0, TC=0, RD=1, RA=0, AD=1, CD=0, RCODE=0,

[Question Section]
vut.cz. IN AAAA

[Answer Section]

[Authority Section]

[Additional Section]
.  0 UNKNOWN UNKNOWN .


Timestamp: 2024-11-18 21:33:26
SrcIP: 192.168.111.2
DstIP: 192.168.111.130
SrcPort: 53
DstPort: 35770
Identifier: 0x8090
Flags: QR=1,OPCODE=0, AA=0, TC=0, RD=1, RA=1, AD=1, CD=0, RCODE=0,

[Question Section]
vut.cz. IN AAAA

[Answer Section]

[Authority Section]
vut.cz.  5 IN SOA rhino.cis.vutbr.cz.   hostmaster.vutbr.cz. 2024110800 28800 7200 1814400 300

[Additional Section]
.  0 UNKNOWN UNKNOWN .
```

```
[jiri@localhost ISA_project]$ dig vut.cz aaaa

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> vut.cz aaaa
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 32912
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; MBZ: 0x0005, udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;vut.cz.                        IN      AAAA

;; AUTHORITY SECTION:
vut.cz.                 5       IN      SOA     rhino.cis.vutbr.cz. hostmaster.vutbr.cz. 2024110800 28800 7200 1814400 300

;; Query time: 20 msec
;; SERVER: 192.168.111.2#53(192.168.111.2)
;; WHEN: Mon Nov 18 22:33:25 CET 2024
;; MSG SIZE  rcvd: 98

[jiri@localhost ISA_project]$
```

Obrázek 5 Porovnání výstupu programů při pokusu vyhledání AAAA záznamu serveru vut.cz

6. Závěr

Při tvorbě tohoto projektu jsem využil základní kostry programu z projektu předmětu IPK. Tento krok bych zpětně označil za chybu. Toto rozhodnutí vedlo ke zvýšení komplikovanosti celkového řešení a zhoršení čitelnosti a orientaci v kódu. Tohoto nedostatku si jsem vědom, ale zároveň jsem rád za získané zkušenosti.

7. Zdroje

MATOUŠEK, Petr. *Síťové aplikace a jejich architektura*. Brno: VUTIUM, 2014. ISBN 978-80-214-3766-1.